

A l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice, choisir un nombre au hasard.

L'instruction **ALEA()** sur un tableur ou **RAND#** ou **nbrAleat()** sur une calculatrice, donnent un nombre au hasard compris entre 0 et 1, exclus.

- Y a-t-il un nombre qui a plus de chance d'apparaître que les autres nombres ?
- Calculer la probabilité de l'événement « le nombre choisi appartient à l'intervalle $I = [0,15 ; 0,17[$ et possède exactement trois décimales ».
- Même question avec « le nombre choisi appartient à l'intervalle $J = [0,2 ; 0,5[$ et possède exactement trois décimales ».
- Calculer l'amplitude de chacun des intervalles I et J précédents.
Faites une *conjecture* pour calculer la probabilité de de l'événement « le nombre choisi appartient à l'intervalle $K = [c; d[$ contenu dans $[0;1[$ ».

a) Naturellement, il n'existe pas de nombre « privilégié ». Tous les nombres compris entre 0 et 1 ont la même chance d'apparaître que les autres nombres. On pourrait assimiler ce choix aléatoire à une « *situation d'équiprobabilité* » !

b) On pose : Ω_1 = l'ensemble des nombres de $[0 ; 1[$ qui possèdent exactement trois décimales. Ω_1 contient exactement 1000 nombres qui possèdent exactement trois décimales, de 0 = 0,000 à 0,999.

Soit A l'événement « le nombre choisi appartient à l'intervalle $I = [0,15 ; 0,17[$ et possède exactement trois décimales ». A contient 20 nombres qui possèdent exactement trois décimales, de 0 = 0,150 à 0,169 inclus dans l'intervalle $[0,15 ; 0,17[$.

Par conséquent, comme nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, on a :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables}}{\text{Nombre d'issues possibles}} = \frac{\text{card}(A)}{\text{card } \Omega_1} = \frac{20}{1000} = 0,02$$

c) Soit B l'événement « le nombre choisi appartient à l'intervalle $J = [0,2 ; 0,5[$ et possède exactement trois décimales ». B contient 300 nombres qui possèdent exactement trois décimales, de 0 = 0,200 à 0,499 inclus dans l'intervalle $[0,2 ; 0,5[$.

Par conséquent, comme nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, on a :

$$P(B) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables}}{\text{Nombre d'issues possibles}} = \frac{\text{card}(B)}{\text{card } \Omega_1} = \frac{300}{1000} = 0,3$$

c) La longueur d'un intervalle $[a;b]$ ou $[a;b[$ ou $]a;b[$ est égale à $(b - a)$. Par conséquent

longueur(I) = longueur($[0,15 ; 0,17[$) = 0,02.

et longueur(J) = longueur($[0,2 ; 0,5[$) = 0,3.

Conjecture « Il semble que la probabilité que "le nombre choisi appartienne à un intervalle $K = [c;d[$ contenu dans $[0;1[$ " soit égale à la longueur de cet intervalle ». Soit :

$$P(X \in [c; d[) = d - c \quad \text{ou encore} \quad P(X \in [c; d[) = \frac{d - c}{1 - 0} \quad .$$